

طرح لوله‌های سد — «سد زنده» با سیستم رگ و قلب

بدن انسان	سد بتنی	نقش
قلب	پمپ	خون (آب/چسب) رو به گردش درمیاره
رگها	لوله‌ها	مواد رو به همهجا میرسونن
خون	آب/چسب	خنک میکنه، ترمیم میکنه، تقویت میکنه
مویرگها	لوله‌های ریز	به نقاط دور میرسونن

عملکرد ۱: خنک‌کردن (با آب) — مثل خون سردکننده ❄️

- **موقع:** حین ساخت سد
- **ماده:** آب سرد
- **کار:** گرمای هیدراتاسیون سیمان رو خنک میکنه
- **نتیجه:** ترک حرارتی کم میشه
- **مثل:** خون که دمای بدن رو تنظیم میکنه

عملکرد ۲: ترمیم ترک (با چسب) — مثل پلاکت خون 🩸

- **موقع:** بعد از ساخت، اگه ترک ایجاد بشه
- **ماده:** چسب اپوکسی یا دوغاب سیمان
- **کار:** ترکها رو پر میکنه و ترمیم میکنه
- **نتیجه:** سد دوباره آببند میشه
- **مثل:** پلاکتها که زخم رو میبندن

عملکرد ۳: تقویت و تزریق (با پمپ) — مثل گلبولهای سفید 🛡️

- **موقع:** هر زمان که لازم باشد
- **ماده:** مواد تقویتی (مثل دوغاب، رزین)
- **کار:** نقاط ضعیف رو تقویت میکنه
- **نتیجه:** سد قویتر میشه
- **مثل:** گلبولهای سفید که از بدن دفاع میکنن

جمع بندی نهایی:

- سد مثل **موجود زنده** با سیستم رگ و قلب □
- لولههای **عمودی** (تاج تا پایه) + **افقی** (دو طرف)
- سه ماده: **آب** (خنک)، **چسب** (ترمیم)، **پمپ** (گردش)
- **نتیجه:** سد خودترمیمشونده، بهینه و باعمر طولانی 🏠